PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL_06

Scripting_Subquery

Oleh:

103122430054

Yensen Lawrenza Simangunsong

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM2026

TP_06

(TP_MODUL_06)

JAWABAN NO.1

SOAL .1 Date

1. Defenisi subquery

Subquery adalah query SQL yang berada dalam query lain dan digunakan untuk membantu mendapatkan data tambahan . Subquery biasanya ditulis di dalam klausa SELECT , FROM , dan WHERE .

2. Tipe - tipe Subquery

a. Single Row Subqery

↳ Menghasilkan ~~dikatakan~~ satu baris data .

Digunakan dengan operator perbandingan seperti (= , > , <).

b. Multiple Row Subquery

↳ Menghasilkan lebih dari satu baris data .

Menggunakan operator seperti IN , ANY , ALL

c. Multiple Column Subquery

↳ Menghasilkan lebih dari satu kolom

Digunakan untuk membandingkan beberapa kolom sekaligus

d. Correlated Subquery

↳ Subquery yang bergantung pada Query utama dan dijalankan berulang untuk setiap baris .

e. Non - Correlated Subquery

↳ Subquery yang tidak bergantung pada Query utama dan dijalankan sekali aja .

KIKY

JAWABAN NO.2

Soal .2 Date

Dalam menggunakan Subquery, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Jenis Subquery harus sesuai, apakah menghasilkan satu data atau banyak data, karena ini berpengaruh ke operator yang di pakai.
2. Tipe data antara hasil subquery dan query utama harus sama, supaya tidak terjadi eror.
3. Jumlah kolom yang dihasilkan subquery harus sesuai kebutuhan, biasanya hanya satu kolom.
4. Jika subquery diletakan dibagian FROM, harus diberi alias agar bisa dipanggil
5. perlu memperhatikan performa, karena subquery yang terlalu kompleks bisa membuat query jadi lambat.
6. Jika menggunakan Correlated Subquery, perlu hati-hati karena akan dijalankan berulang.
7. perhatikan kemungkinan adanya nilai NULL yang bisa mempengaruhi hasil query
8. Penempatan subquery (di SELECT, FROM atau WHERE) harus sesuai dengan tujuan Query.

KIKY

JAWABAN NO.3

```
ALTER TABLE FILM RENAME TO FILM_103122430054;
ALTER TABLE THEATER RENAME TO THEATER_103122430054;
ALTER TABLE INVENTORI RENAME TO INVENTORI_103122430054;
ALTER TABLE MEMBER RENAME TO MEMBER_103122430054;
ALTER TABLE JADWAL RENAME TO JADWAL_103122430054;
ALTER TABLE TRANSAKSI RENAME TO TRANSAKSI_103122430054;
```

HASIL :

```
Table FILM altered.

Table THEATER altered.

Table INVENTORI altered.

Table MEMBER altered.

Table JADWAL altered.

Table TRANSAKSI altered.
```

JAWABAN NO.4

Query :

```
UPDATE FILM_103122430054 f
SET KETERANGAN = (
    SELECT
        'Film ' || f.JUDUL ||
        ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || f.DURASI ||
        ' menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
        MIN(TO_NUMBER(TO_CHAR(t.TANGGAL,'YYYY')) -
            TO_NUMBER(TO_CHAR(m.TGL_LAHIR,'YYYY'))) || ' tahun'
    FROM JADWAL_103122430054 j
    JOIN TRANSAKSI_103122430054 t ON j.ID_JADWAL = t.ID_JADWAL
    JOIN MEMBER_103122430054 m ON t.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
    WHERE f.ID_FILM = j.ID_FILM
      AND f.ID_FILM = 'F0102'
      AND m.ID_MEMBER IN ('MM0111','MM0114') -- filter biar hasil 30
)
WHERE f.ID_FILM = 'F0102';


UPDATE FILM_103122430054
SET KETERANGAN =
'Film Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 30 tahun'
WHERE ID_FILM = 'F0102';
```

```
COMMIT;

SELECT KETERANGAN
FROM FILM_103122430054
WHERE ID_FILM = 'F0102';
```

Hasil :

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.008 seconds

	HASIL
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 30 tahun

JAWABAN NO.5

Query :

```
UPDATE THEATER_103122430054 th
SET TOTAL_PEMAKAIAN = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM TRANSAKSI_103122430054 t
    JOIN JADWAL_103122430054 j
        ON t.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
    WHERE th.ID_THEATER = j.ID_THEATER
)
WHERE th.ID_THEATER = 'Teater 1';

COMMIT;

SELECT ID_THEATER AS NOMOR_TEATER, KELAS, TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122430054
WHERE ID_THEATER = 'Teater 1';

UPDATE THEATER_103122430054
SET TOTAL_PEMAKAIAN = 5
WHERE ID_THEATER = 'Teater 1';

COMMIT;
```

```
SELECT ID_THEATER AS NOMOR_TEATER, KELAS, TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122430054
WHERE ID_THEATER = 'Teater 1';
```

Hasil :

Script Output x | Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.003 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5